

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK)

BOBOT KRITERIA

Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

TEACHING TEAM

MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN TAHUN 25/26

Bobot Kriteria dalam *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM)



Dalam kerangka **Multi-Criteria Decision Making (MCDM)**, bobot kriteria memegang peranan yang sangat krusial karena merepresentasikan **tingkat kepentingan relatif** dari setiap kriteria terhadap tujuan keputusan. Bobot berfungsi sebagai mekanisme formal untuk menerjemahkan preferensi pengambil keputusan maupun karakteristik data ke dalam proses evaluasi alternatif. Oleh karena itu, kualitas hasil keputusan MCDM sangat bergantung pada **cara bobot kriteria ditentukan**.

Mengapa Bobot Itu Penting?

Pada metode Multi-Criteria Decision Making (MCDM), bobot kriteria bukan hanya angka pelengkap. Bobot adalah representasi tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria terhadap tujuan keputusan.



Inti Konsep

Bobot (w_j) = tingkat kepentingan relatif kriteria
Bobot menerjemahkan preferensi & karakteristik data
Perubahan bobot → peringkat alternatif bisa berubah

Model Skoring MCDM (rumus dasar)

$$\text{Score}(A_i) = \sum (w_j \times x_{ij})$$

Dimana:

x_{ij} : nilai alternatif pada kriteria j
 w_j : bobot kriteria

Nilai akhir suatu alternatif sangat bergantung pada dua hal:

1. Nilai kriteria (x)
2. Bobot kriteria (w)

Artinya, meskipun nilai alternatif tinggi, jika bobot kriterianya kecil, maka kontribusinya terhadap keputusan akhir juga kecil. Sebaliknya, kriteria dengan bobot besar akan sangat menentukan hasil ranking.

Dengan kata lain, bobot adalah “penguat keputusan”.

Contoh Pengaruh Bobot pada Keputusan



Misalkan kita ingin memilih **Asisten Laboratorium** dengan 2 kriteria:

1. IPK Ada dua kandidat:
2. Wawancara

Kandidat	IPK	Wawancara
A	90	70
B	75	95

Skenario 1: IPK lebih penting

- Bobot:
 - IPK = 0.7
 - Wawancara = 0.3
 - Perhitungan:
 $A = (0.7 \times 90) + (0.3 \times 70) = 63 + 21 = \mathbf{84}$
 $B = (0.7 \times 75) + (0.3 \times 95) = 52.5 + 28.5 = \mathbf{81}$
- **Kandidat A terpilih**

Skenario 2: Wawancara lebih penting

- Bobot:
 - IPK = 0.3
 - Wawancara = 0.7
 - Perhitungan:
 $A = (0.3 \times 90) + (0.7 \times 70) = 27 + 49 = \mathbf{76}$
 $B = (0.3 \times 75) + (0.7 \times 95) = 22.5 + 66.5 = \mathbf{89}$
- **Kandidat B terpilih**

Nilai kandidat tidak berubah, yang berubah hanya bobot → Namun hasil keputusan berubah total.

Inilah mengapa tahap penentuan bobot disebut sebagai tahap paling kritis dalam MCDM.

Jika bobot tidak ditentukan dengan tepat:

- Keputusan bisa bias
- Ranking bisa tidak mencerminkan tujuan sebenarnya
- Sistem DSS bisa menghasilkan rekomendasi yang keliru

Klasifikasi Pendekatan Bobot

Secara umum, pendekatan penentuan bobot kriteria dalam MCDM dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu **pembobotan subjektif**, **pembobotan berbasis skala penilaian**, dan **pembobotan objektif berbasis data**. Masing-masing pendekatan memiliki landasan teoritis, asumsi, serta implikasi yang berbeda terhadap hasil keputusan.

Klasifikasi Pendekatan Bobot

Subjektif • Skala Penilaian • Objektif • Hybrid



Subjektif

Preferensi & intuisi
decision maker



Skala

Skor/ranking via skala
penilaian



Objektif

Bobot dari variasi
& informasi data



Hybrid

Gabungan subjektif
+ objektif



Catatan Penting

- Subjektif & skala penilaian menekankan input manusia (preferensi).
- Objektif menekankan informasi dari data alternatif (variasi & konflik).
- Hybrid berupaya menyeimbangkan keduanya agar keputusan lebih robust.

1) Pembobotan Subjektif

Bobot ditentukan berdasarkan pendapat *decision maker*



Konsep

Bobot ditetapkan dari preferensi, pengalaman, dan intuisi.

Cocok untuk keputusan semi-terstruktur.

Kelebihan: hasil mudah diterima karena merepresentasikan nilai pengambil keputusan.



Alur Subjektif (Umum)

Identifikasi
kriteria



Diskusi
preferensi



Tetapkan
bobot (w)



Evaluasi
alternatif



Risiko & Keterbatasan

Potensi bias personal dan inkonsistensi penilaian.

Ketergantungan tinggi pada keahlian individu.

Kurang robust untuk data skala besar atau kebutuhan objektivitas tinggi.

Metode Subjektif Populer: AHP



Analytical Hierarchy Process (Saaty, 1980)

◆ Diagram AHP (Ringkas)

Bangun
hirarki



Bandingkan
berpasangan



Hitung
prioritas



Uji
konsistensi (CR)



Catatan Praktis

Gunakan skala 1–9 untuk intensitas kepentingan.
Periksa Rasio Konsistensi (CR) untuk menjaga kualitas.
Efektif untuk jumlah kriteria terbatas (diskusi ahli).



Keterbatasan

Inkonsistensi meningkat saat kriteria banyak.
Bias individu dapat memengaruhi bobot.
Perlu fasilitasi agar penilaian stabil.

2) Pembobotan Berbasis Skala Penilaian

Skor/ranking → konversi bobot → normalisasi



Konsep

- Decision maker memberi penilaian via skala numerik/linguistik (Likert 1–5/1–9).
- Bobot dihitung melalui normalisasi atau teknik rank-based.
- Beban kognitif lebih rendah dibanding perbandingan berpasangan.



Alur Skala Penilaian

Beri skor/
ranking



Konversi
ke bobot



Normalisasi
 $\Sigma w=1$



Gunakan
untuk MCDM



Catatan

- Tetap bersifat subjektif: bergantung persepsi terhadap skala.
- Definisi skala harus jelas untuk menjaga konsistensi.
- Skala berbeda dapat menghasilkan bobot berbeda.

Metode Skala Populer: ROC & SMART/SMARTER



Rank-based vs rating-based

Diagram ROC (Rank Order Centroid)

Urutkan
kriteria



Hitung
centroid



Normalisasi
bobot



Gunakan
untuk MCDM

Diagram SMART / SMARTER

Tentukan
kriteria



Beri
rating



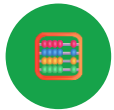
Normalisasi
bobot



Skor akhir
alternatif

3) Pembobotan Objektif Berbasis Data

Bobot dihitung dari variasi & konflik informasi data



Konsep

Bobot ditentukan dari karakteristik data kriteria seluruh alternatif.
Asumsi: kriteria dengan informasi/variasi besar lebih penting.
Mengurangi bias subjektif dan meningkatkan konsistensi.



Alur Objektif (Umum)

Kumpulkan
matriks X



Ukur
informasi



Hitung
bobot (w)



Evaluasi
alternatif



Keterbatasan

Mengabaikan preferensi manusia (konteks kebijakan/nilai organisasi).
Sensitif terhadap kualitas data (outlier, skala).
Perlu preprocessing data agar hasil lebih valid.

Metode Objektif Populer



Entropy • CRITIC • MEREC

Diagram Entropy

Normalisasi
X



Hitung
entropy



Derajat
keragaman



Bobot
w

Diagram CRITIC

Std. Deviasi



Korelasi
antar kriteria



Konflik
informasi



Bobot
w

Diagram MEREC

Hitung
skor



Remove
kriteria



Efek
penghapusan



Bobot
w

4) Integrasi (Hybrid Weighting)

Menggabungkan subjektif + objektif untuk hasil seimbang



Ide Utama

Menggabungkan pengetahuan domain manusia dengan informasi intrinsik dari data.

Meningkatkan stabilitas dan reliabilitas keputusan.

Cocok untuk DSS modern dan AI-based DSS.

Contoh Kombinasi Linier

$$w_{\text{final}} = \alpha \cdot w_{\text{subj}} + (1 - \alpha) \cdot w_{\text{obj}}$$

α (0–1) mengatur porsi preferensi vs data



Diagram Hybrid

Hitung
 w_{subj}



Hitung
 w_{obj}



Kombinasi
& normalisasi



Ranking
alternatif

Ringkasan Perbandingan

Kekuatan & keterbatasan tiap pendekatan



Subjektif

Sumber: Decision maker

✓ Preferensi eksplisit

⚠ Bias & inkonsistensi

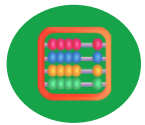


Skala

Sumber: DM + skala

✓ Mudah & intuitif

⚠ Sensitif skala



Objektif

Sumber: Data alternatif

✓ Objektif & konsisten

⚠ Abaikan preferensi



Hybrid

Sumber: Subj + obj

✓ Seimbang & robust

⚠ Lebih kompleks

Sumber Pustaka Utama Untuk Bobot Kriteria MCDM

- Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill.
- Triantaphyllou, E. (2000). Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study. Springer.
- Edwards, W., & Barron, F. H. (1994). SMARTS and SMARTER. OBHDP, 60(3), 306–325.
- Keeney, R. L., & Raiffa, H. (1993). Decisions with Multiple Objectives. Cambridge University Press.
- Diakoulaki, D., Mavrotas, G., & Papayannakis, L. (1995). The CRITIC method. COR, 22(7), 763–770.
- Keshavarz Ghorabae, M., et al. (2021). MEREC. Journal of Cleaner Production, 298.
- Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Kildienė, S. (2014). MCDM/MADM overviews. TEDE, 20(1), 165–179.